

浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

数字信号处理综合实验

图像预处理与人脸分割定位

实验报告

姓　　名：_____

学　　号：_____

学　　院：_____

指导教师：_____

2026 年 10 月

目录

1 实验目标与系统接口 **1**

1.1 任务范围 1

1.2 数据流与坐标系 1

2 图像预处理插件 ImagePrepare **1**

2.1 共享缓冲区初始化 1

2.2 降采样与坐标关系 2

2.3 接口验证 2

3 人脸分割定位插件 FaceLocator **3**

3.1 肤色形态学与最大连通域分割 3

3.2 面部关键点轮廓约束分割 3

4 实验结果与分析 **4**

4.1 预处理与样本选择 4

4.2 基础分割与面部轮廓对照 4

4.3 像素统计与适用边界 5

5 总结 **6**

1 实验目标与系统接口

1.1 任务范围

课程防疲劳瞌睡系统以摄像头视频流为输入，后续还包含眼部检测、跟踪和疲劳判定。本实验只实现其中两个连续插件：`ImagePrepare` 负责共享缓冲区初始化与图像降采样，`FaceLocator` 负责肤色分割、人脸区域定位及颈部等非面部区域的排除。实验不实现眨眼检测、眼鼻跟踪或报警，因此本文的结果也不代表完整防瞌睡系统的检测效果。

原课程工程提供插件框架，但初始版本的 `ImagePrepare::ON_PLUGINRUN` 尚未完成实际的缓冲区和图像处理；本实验补全了这部分逻辑，并实现了人脸分割定位。两个插件继续使用课程规定的逐帧入口和共享缓冲区，不改变主程序与插件之间的函数接口。

1.2 数据流与坐标系

主程序向插件传入 $W \times H$ 的 YUV422 planar 图像：Y 平面大小为 WH，U、V 平面各为 $WH/2$。在实验使用的 640×480 帧上，`ImagePrepare` 生成 320×120 的降采样彩色图；其色度平面及人脸二值 mask 均为 160×120。`FaceLocator` 使用色度平面做肤色判断，并把结果换算回课程要求的降采样彩色图坐标系。

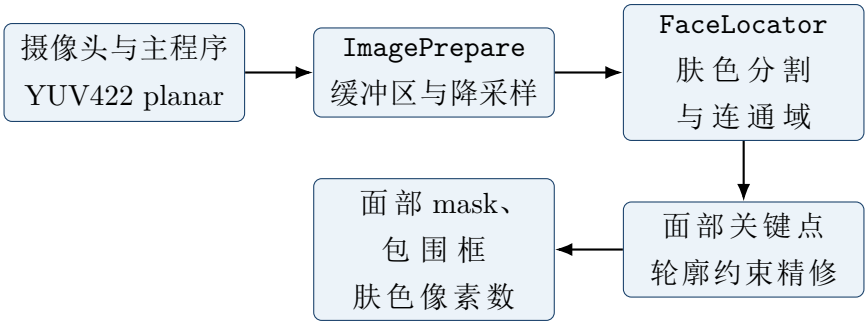


图 1: 本实验实现的数据处理流程

2 图像预处理插件 ImagePrepare

2.1 共享缓冲区初始化

主程序提供长度为 $4WH$ 字节的共享缓冲区。插件先检查输入指针、尺寸约束和固定区容量，再在缓冲区内依次安排 `BUF_STRUCT`、原图彩色副本、原图灰度副本、降采样彩色图、降采样灰度图、临时二值 mask、`OTHER_VARS` 和余下的临时空间。仅在首次运行或尺寸改变时重新初始化结构体和指针；逐帧更新显示指针与图像内容。这样，下游插件读取的是同一套稳定的缓存位置。

表 1: 共享缓冲区中的主要图像数据

数据	尺寸或容量	用途
原图彩色副本	$2WH$ 字节	连续保存 Y、U、V 原始平面
原图灰度副本	WH 字节	保存完整分辨率的 Y 平面
降采样彩色图	$WH/4$ 字节	Y 为 $(W/2)\times(H/4)$，U/V 各为 $(W/4)\times(H/4)$
降采样灰度图	$WH/16$ 字节	保存 $(W/4)\times(H/4)$ 的 Y 采样
临时二值 mask	$WH/16$ 字节	保存与降采样色度同尺寸的分割结果

2.2 降采样与坐标关系

降采样彩色图的亮度值直接取自原图 $Y(2x, 4y)$。输入 U、V 平面的宽度为 $W/2$，输出色度像素分别取输入色度平面坐标 $(2x, 4y)$。另外，$W/4 \times H/4$ 的灰度图取 $Y(4x, 4y)$。这里使用直接抽样，没有另加插值或滤波，因而坐标关系可逐像素复核。

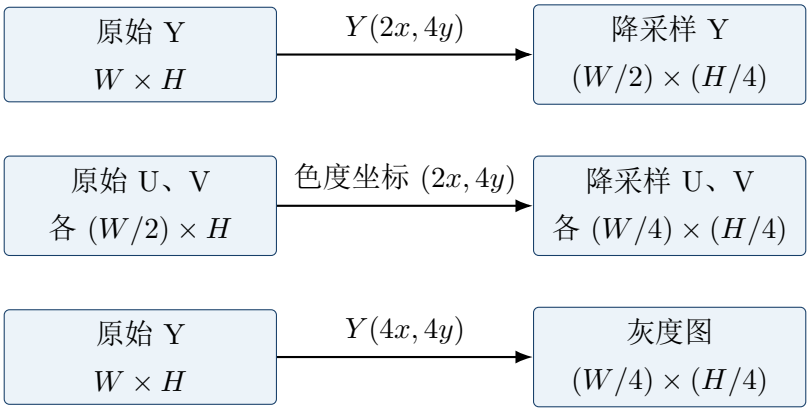


图 2: 亮度与色度平面的降采样关系

2.3 接口验证

使用 640×480 的合成 YUV 帧直接调用编译后的插件，逐像素核查降采样 Y/U/V 坐标、原始平面副本、缓冲区边界和输入不变性，契约测试输出为 `ImagePrepare buffer and sampling contract: PASS`。摄像头测试中，主程序经格式协商获得 640×480 帧；仅启用预处理插件时，窗口右上角显示 320×120 的降采样彩色图。这两项检查分别验证了数组关系和实际采集链路。

3 人脸分割定位插件 FaceLocator

3.1 肤色形态学与最大连通域分割

基础方法在降采样 U、V 平面上逐像素应用讲义给出的经验阈值：

$$M_0(x,y)=\begin{cases}255, & 85\le U(x,y)\le 126 \text{ 且 } 130\le V(x,y)\le 165,\\ 0, & \text{其他情况.}\end{cases} \tag{1}$$

随后依次执行 3×3 矩形结构元素开运算和 7×7 矩形结构元素闭运算，以去除孤立噪点并填补局部空洞。实现将方形腐蚀、膨胀拆为水平和垂直扫描；在结果不变的前提下减少重复邻域访问。对处理后的二值图进行四邻域连通域标记，保留像素数最多的区域，计算其包围框及像素数。

输出的 `rcnFace` 属于 320×120 降采样彩色图坐标系：mask 横坐标与宽度乘以 2，纵坐标与高度保持不变；`nFacePixelNum` 同样按课程接口约定将 mask 像素数乘以 2。显示框再换算到原始视频坐标。插件把二值结果扩展写入降采样图的 Y 平面，保持 U/V 平面不变，便于后续模块继续使用色度信息。

基础方法可找到主要肤色区域，但面部与颈部常在肤色 mask 中连通，最大连通域无法单凭连通性确定下巴边界。图3的基础包围框下缘进入颈部，说明还需对面部范围施加更明确的约束。

3.2 面部关键点轮廓约束分割

精修方法使用 MediaPipe Face Landmarker 检测面部关键点。该组件采用机器学习模型，可从图像获得面部关键点 [2]；本实验用关键点构成面部外轮廓 [3]。插件从原始 YUV 帧转换出 320×240 的 RGB 图，经常驻 Python 进程获得下巴点和轮廓点，再把它们映射到 160×120 的 mask 坐标。

设 M_{skin} 为肤色分割及头部区域精修后的 mask，P_{face} 为关键点围成的面部多边形，则最终 mask 为

$$M_{\text{face}}(x,y)=M_{\text{skin}}(x,y)\wedge \mathbf{1}\big[(x,y)\in P_{\text{face}}\big]. \tag{2}$$

这样保留轮廓内的肤色像素，排除轮廓外与脸相连的颈部及背景肤色。随后重新统计非零像素和包围框。采用交集而非直接填满轮廓，也避免把眼镜、头发等非肤色位置一律计入肤色 mask。

下巴关键点必须落在现有肤色框内，且交集不能异常缩小；否则不应用轮廓结果。模型缺失、检测失败、响应超时或轮廓检查未通过时，插件沿用现有的几何区域精修结果，并继续输出课程接口字段。该回退保证插件在附加模型不可用时仍能给出传统方法的结果，但回退结果不能视为完成了同等精度的颈部分离。

4 实验结果与分析

4.1 预处理与样本选择

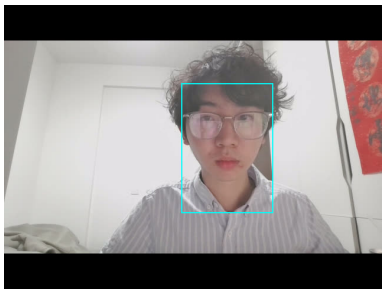
测试视频长度约 22.34 秒，原分辨率为 1280×720。离线脚本按每秒 2 帧抽样，将画面缩放为 640×360 并在上下补边到 640×480，共得到 45 帧。其中第 023、036 帧的基础检测框只覆盖红色背景，被排除出下颌轮廓对照；其余 43 帧均进入对照。该选择规则说明后续数字仅描述已入选画面，不能代替全视频检出率。

4.2 基础分割与面部轮廓对照

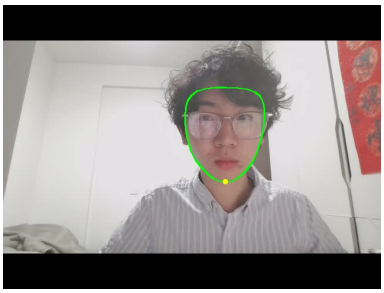
图3同时给出同一帧的原图、基础包围框、面部轮廓及两个二值 mask。基础框包含下巴以下区域，面部轮廓的下缘接近真实下巴。最终 mask 仍保留轮廓内的肤色，却减少了颈部像素。



(a) 原始画面



(b) 基础方法包围框



(c) 面部轮廓与下巴点



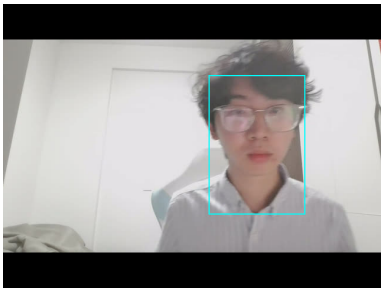
(d) 基础肤色 mask



(e) 轮廓约束后的 mask

图 3: 第 001 帧的原图、定位结果与二值分割对照

第 026 帧中人物偏向画面右侧，基础框仍延伸到颈部；第 035 帧的面部与下方肤色连通更明显。图4显示，在这两个入选帧上，面部轮廓均使最终 mask 的下缘收回到下颌附近。



(a) 第 026 帧：基础框



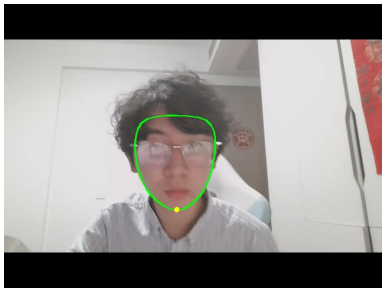
(b) 第 026 帧：面部轮廓



(c) 第 026 帧：最终 mask



(d) 第 035 帧：基础框



(e) 第 035 帧：面部轮廓



(f) 第 035 帧：最终 mask

图 4: 另两帧的基础框、面部轮廓与最终二值 mask

4.3 像素统计与适用边界

表2统一按 160×120 的二值 mask 像素数计数。课程接口输出的肤色像素数已乘以 2，不能与表中数值直接混用。三个例子的面积均下降；对全部 43 张入选帧，面部关键点均返回有效轮廓，最终 mask 的像素数均低于基础方法。离线关键点检测调用平均耗时约 8.8 ms。

表 2: 代表帧的二值 mask 面积对照

帧号	基础肤色区域/像素	面部轮廓约束后/像素	减少比例
001	1366	939	31.3%
026	1531	1013	33.8%
035	2649	1086	59.0%

面积减少只证明裁剪发生，不能单独证明每个像素均被正确分类。现有样本来自同一段视频，且两帧基础误检已被排除；尚缺少跨人物、光照、转头和遮挡条件下的人工真值。面部关键点方法还依赖外部模型和本机 Python 环境。以上限制应与局部可视化效果一起理解。

5 总结

本实验补全了 `ImagePrepare` 插件的共享缓冲区初始化与 YUV 降采样，使课程工程能够向后续插件提供可核对坐标的图像数据；在 `FaceLocator` 中实现肤色阈值、形态学和连通域定位，并加入面部关键点轮廓约束，改善了所选视频中面部与颈部连通造成的分割范围过大问题。

参考文献

[1] 浙江大学《数字信号处理综合实验教程（2025 年版）》，实验 5：防疲劳瞌睡系统的设计。

[2] Google AI Edge, *Face landmark detection guide*.

`https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker`.

[3] Google AI Edge, *FaceLandmarksConnections API*.

`https://ai.google.dev/edge/api/mediapipe/python/mp/tasks/vision/FaceLandmarksConnections`.